INSTRUMEN PENILAIAN
PERINTAH TERMINAL CLI LINUX UNTUK EFISIENSI KERJA
Lampiran Modul Ajar – Pertemuan I (4 JP x 45 menit)

Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 2 Banjarmasin
Mata Pelajaran	: Dasar Kompetensi Keahlian Sistem Operasi
Kelas / Smt / Tahun Ajar	: X / I (Ganjil) / 2026–2027
Topik	: Perintah Terminal CLI Linux untuk Efisiensi Kerja
Model Pembelajaran	: Project Based Learning (PjBL)
Penyusun	: Allip Ma'rup Syahbana

A. GAMBARAN UMUM PENILAIAN

Penilaian mengukur ketercapaian empat tujuan pembelajaran (TP) pada modul ajar: konsep CLI dan perbedaannya dengan GUI (TP 1), perintah dasar CLI Linux untuk navigasi serta pengelolaan file dan folder (TP 2), penyusunan struktur folder proyek Website Agensi (TP 3), dan kebiasaan kerja efisien dengan terminal sebagai bekal Git dan GitHub (TP 4). Penilaian dilakukan secara individu, dengan sebagian data diambil dari kerja kelompok.

No	Komponen	Teknik	Instrumen	Waktu
1	Kemandirian dan sikap kerja	Observasi	Instrumen 1: Lembar Observasi Proses	Selama tutorial dan praktik
2	Ketepatan perintah dan struktur folder	Kinerja dan produk	Instrumen 2: Lembar Penilaian Hasil Praktik	Tahap Memantau dan Menguji Hasil
3	Pemahaman konsep	Tertulis	Instrumen 3: Kuis, Kisi-kisi, dan Pedoman Penskoran	Kegiatan penutup
4	Rekapitulasi nilai	Pengolahan data	Instrumen 4: Lembar Rekapitulasi	Setelah penilaian

Lembar Kerja Praktik (Bagian F LKPD) dipakai sebagai bukti pada Instrumen 2. Jurnal Refleksi Peserta Didik tidak diberi nilai angka; dipakai sebagai umpan balik dan dasar pendampingan.

B. SKALA SKOR DAN RUMUS PENGOLAHAN NILAI

1. Empat aspek penilaian (skor 1–4)

Kode	Aspek	Sumber skor	Instrumen
A1	Ketepatan perintah	Jumlah perintah pada Langkah 1–14 yang berjalan tanpa error, disesuaikan dengan kelengkapan Lembar Kerja F	Instrumen 2
A2	Struktur folder	Jumlah bagian struktur proyek yang sesuai instruksi (dari 8 bagian)	Instrumen 2

Kode	Aspek	Sumber skor	Instrumen
A3	Kemandirian	Frekuensi meminta bantuan dan indikator kerja mandiri	Instrumen 1
A4	Pemahaman konsep (kuis)	Konversi dari Nilai Kuis	Instrumen 3

Konversi A4: Nilai Kuis ≥ 85 → skor 4; 70–84 → skor 3; 55–69 → skor 2; < 55 → skor 1.

2. Rumus

Nilai Praktik = (A1 + A2 + A3 + A4) : 16 x 100
Nilai Kuis = skor pilihan ganda (maks 50) + skor uraian (maks 50)
Nilai Akhir = Nilai Praktik

Skor tiap aspek (1–4) setara dengan 6,25 x skor, sehingga skor maksimal tiap aspek adalah 25 dan total 100, sesuai Lembar Penilaian pada modul ajar. Nilai Akhir sudah memuat hasil kuis melalui aspek A4; Nilai Kuis tetap dilaporkan terpisah.

3. Contoh perhitungan

Seorang peserta didik memperoleh A1 = 4, A2 = 3, A3 = 3, dan Nilai Kuis = 80.

- A4: Nilai Kuis 80 berada pada rentang 70–84, sehingga skor A4 = 3.
- Nilai Praktik = (4 + 3 + 3 + 3) : 16 x 100 = 13 : 16 x 100 = 81,25, dibulatkan menjadi **81**.
- Nilai Akhir = **81** (predikat B).

4. Predikat dan tindak lanjut

Nilai Akhir	Predikat	Tindak lanjut
90–100	A (Sangat Baik)	Pengayaan: mencoba perintah lain pada tabel referensi (cat, nano, man) dan membantu teman sebagai tutor sebaya
80–89	B (Baik)	Penguatan pada perintah atau bagian struktur yang masih keliru
70–79	C (Cukup)	Pendampingan singkat dan latihan ulang pada langkah yang masih keliru
< 70	D (Perlu Bimbingan)	Remedial: mengulang tutorial dan tugas praktik dengan pendampingan, lalu mengerjakan ulang kuis

Batas ketuntasan mengikuti ketentuan satuan pendidikan (isi: .....). Peserta di bawah batas tersebut mengikuti remedial.

INSTRUMEN 1: LEMBAR OBSERVASI PROSES

Tujuan: menilai aspek A3 (kemandirian). **Cara:** guru mengamati selama tahap Memantau Keaktifan dan Perkembangan Proyek, mencatat frekuensi peserta didik meminta bantuan, lalu memberi skor 1–4 sesuai rubrik.

Indikator yang diamati

- (a) Mengikuti urutan Langkah 1–14 tanpa melompat.
- (b) Mencentang kotak pada LKPD sesuai kemajuan kerja.
- (c) Menyelesaikan Tugas Praktik Studi Kasus tanpa bantuan.
- (d) Mencoba menyelesaikan kendala sendiri terlebih dahulu (membaca pesan error, tabel referensi, atau perintah man).

Yang dihitung sebagai bantuan: pertanyaan teknis kepada guru atau teman sebelum peserta didik mencoba sendiri. Diskusi kelompok untuk membandingkan hasil tidak dihitung.

Rubrik

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
A3 Kemandirian	Keempat indikator muncul dan tidak meminta bantuan (0 kali)	Tiga indikator muncul dengan sedikit bantuan (1–2 kali)	Dua indikator muncul dan membutuhkan bantuan cukup sering (3–4 kali)	Satu indikator atau kurang; bantuan 5 kali atau lebih; bergantung penuh pada guru/teman

Lembar Observasi (satu baris per peserta didik)

No	Nama Peserta Didik	Frekuensi bantuan	A3 (1–4)	Catatan (kolaborasi, kedisiplinan)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Salin tabel ini bila jumlah peserta didik lebih dari 11.

INSTRUMEN 2: LEMBAR PENILAIAN HASIL PRAKTIK (PER PESERTA DIDIK)

Nama Peserta Didik : ..... Kelas : X PPLG ..... No. Absen : .....
Hari / Tanggal : ..... Penilai : .....

Petunjuk: Periksa layar Terminal dan Lembar Kerja Praktik peserta didik. Pada Bagian 1, centang satu kolom untuk setiap langkah. Pada Bagian 2, periksa struktur folder dengan perintah ls -la pada folder yang bersangkutan.

Bagian 1 – Ketepatan perintah (Tutorial Langkah 1–14) → aspek A1

Langkah dan perintah	Hasil yang diharapkan	Tanpa error	Dengan perbaikan	Belum
Langkah 1 pwd	Jalur folder aktif tampil (misalnya /home/namapengguna)			
Langkah 2 ls -la	Daftar file dan folder tampil dalam format rinci, termasuk file tersembunyi			
Langkah 3 mkdir proyek-agensi-game	Folder proyek-agensi-game terbentuk tanpa pesan error			
Langkah 4 cd proyek-agensi-game	Terminal berpindah ke folder proyek-agensi-game			
Langkah 5 mkdir aset-gambar halaman-web dokumen	Tiga folder terbentuk sekaligus			
Langkah 6 touch index.html	File kosong index.html terbentuk			
Langkah 7 ls -la	aset-gambar, halaman-web, dokumen, dan index.html tampil			
Langkah 8 cd aset-gambar	Terminal berpindah ke folder aset-gambar			
Langkah 9 cd ..	Kembali ke folder proyek-agensi-game			
Langkah 10 cp index.html index-backup.html	File index-backup.html terbentuk sebagai salinan			
Langkah 11 mv index-backup.html index-cadangan.html	Nama berubah menjadi index-cadangan.html; index-backup.html tidak ada lagi			

Langkah dan perintah	Hasil yang diharapkan	Tanpa error	Dengan perbaikan	Belum
Langkah 12 rm index-cadangan.html	File index-cadangan.html terhapus; index.html tetap ada			
Langkah 13 clear	Tampilan layar Terminal bersih			
Langkah 14 history	Daftar perintah yang pernah diketik tampil			

Jumlah langkah **Tanpa error** (dari 14): .....

Jumlah langkah tanpa error	Skor A1	Deskriptor
14	4	Seluruh perintah tepat dan berjalan tanpa error
11–13	3	Sebagian besar perintah tepat, error kecil
7–10	2	Beberapa perintah masih keliru
≤ 6	1	Sebagian besar perintah keliru atau belum dicoba

Pemeriksaan Lembar Kerja Praktik (Bagian F):

☐ Perintah yang dicatat sesuai dengan yang dijalankan pada Tugas Praktik (mkdir, nano atau touch, cp, ls -la).

☐ Kolom tujuan/hasil terisi dan sesuai fungsi perintah.

Jika salah satu kotak belum tercentang, skor A1 diturunkan satu tingkat (minimal 1).

Skor A1 (setelah pemeriksaan Lembar Kerja) : .....

Bagian 2 – Struktur folder proyek (Tugas Praktik) → aspek A2

Bagian struktur yang diperiksa	Cara memeriksa	Sesuai	Belum
1. Folder proyek-agensi-game beserta sub-folder aset-gambar, halaman-web, dan dokumen	ls -la di folder proyek		
2. File index.html di folder proyek-agensi-game	ls -la di folder proyek		
3. Folder aset-karakter	ls -la di folder proyek		
4. Folder aset-tombol	ls -la di folder proyek		
5. Folder css di dalam halaman-web (halaman-web/css)	ls -la halaman-web		
6. File catatan-tim.txt di dalam folder dokumen	ls -la dokumen		

Bagian struktur yang diperiksa	Cara memeriksa	Sesuai	Belum
7. Isi catatan-tim.txt memuat nama anggota kelompok	cat dokumen/catatan-tim.txt		
8. File index-draft.html sebagai salinan index.html	ls -la di folder proyek		

Penamaan yang tidak sesuai instruksi (huruf besar/kecil atau tanda hubung), lokasi yang salah, atau file sisa seperti index-backup.html dan index-cadangan.html dihitung sebagai satu bagian kurang sesuai.

Jumlah bagian **Sesuai** (dari 8): .....

Jumlah bagian sesuai	Skor A2	Deskriptor
8	4	Struktur folder sangat rapi dan sesuai instruksi
7	3	Struktur folder rapi, ada 1 bagian kurang sesuai
5–6	2	Struktur folder kurang lengkap
≤ 4	1	Struktur folder tidak terbentuk

Skor A2 : .....

Skor A1	Skor A2	Skor A3 (Instrumen 1)	Skor A4 (Instrumen 3)	Nilai Akhir
				/ 100

INSTRUMEN 3: KUIS EVALUASI PEMAHAMAN

Soal kuis (5 pilihan ganda dan 3 uraian singkat) terdapat pada Lampiran 4 modul ajar dan dipakai tanpa perubahan. Bagian ini memuat kisi-kisi, kunci, dan pedoman penskoran.

1. Kisi-kisi

No	TP	Indikator soal	Level kognitif	Bentuk	Kunci
1	TP 2	Menyebutkan perintah untuk mengetahui lokasi folder aktif (pwd)	C1 Mengingat	PG	B
2	TP 2	Menyebutkan perintah untuk membuat folder (mkdir)	C1 Mengingat	PG	C
3	TP 2	Menjelaskan fungsi perintah cd ..	C2 Memahami	PG	B
4	TP 2	Memilih perintah untuk menyalin file ke folder lain (cp)	C3 Menerapkan	PG	B
5	TP 2	Menjelaskan perintah menghapus folder beserta isinya (rm -r)	C2 Memahami	PG	B
Uraian 1	TP 1	Menjelaskan perbedaan mendasar antara CLI dan GUI	C2 Memahami	Uraian	Lihat rubrik
Uraian 2	TP 4	Menyebutkan keuntungan developer yang terbiasa memakai Terminal	C2 Memahami	Uraian	Lihat rubrik
Uraian 3	TP 2–3	Menyusun urutan perintah untuk membuat folder, masuk ke folder, dan membuat file	C3 Menerapkan	Uraian	Lihat rubrik

2. Pedoman penskoran pilihan ganda

Setiap jawaban benar bernilai 10 poin; jawaban salah atau kosong bernilai 0. Skor maksimal 5 x 10 = **50**.

No	1	2	3	4	5
Kunci	B	C	B	B	B

Jumlah benar : ..... x 10 = ... poin

3. Rubrik uraian (skor maksimal 50)

Soal	Komponen	Kriteria	Skor maks
1	Pengertian CLI	5 = menyebut interaksi lewat teks/perintah tertulis di Terminal; 3 = sebagian benar; 0 = salah atau kosong	5
	Pengertian GUI	5 = menyebut interaksi lewat tampilan grafis, ikon, dan mouse; 3 = sebagian benar; 0 = salah atau kosong	5

Soal	Komponen	Kriteria	Skor maks
	Perbedaan mendasar	5 = membandingkan keduanya dengan jelas dan memakai bahasa sendiri; 3 = perbandingan kurang jelas; 0 = tidak ada	5
2	Keuntungan ke-1, ke-2, dan ke-3	Tiap keuntungan: 5 = tepat dan relevan bagi developer web/game (misalnya lebih cepat untuk tugas berulang, hemat sumber daya, wajib untuk Git dan deployment); 3 = benar tetapi terlalu umum; 0 = salah atau kosong. Alasan lain yang masuk akal dapat diterima	15
3	Perintah membuat folder	5 = mkdir latihan-mandiri ditulis tepat; 3 = nama folder keliru; 0 = salah atau kosong	5
	Perintah masuk ke folder	5 = cd latihan-mandiri ditulis tepat; 3 = nama folder keliru; 0 = salah atau kosong	5
	Perintah membuat file	5 = touch catatan.txt ditulis tepat; 3 = nama file keliru; 0 = salah atau kosong	5
	Baris keempat	3 = perintah relevan untuk memeriksa hasil (ls -la, pwd, atau cat); 0 = tidak relevan atau tidak ada	3
	Penulisan huruf dan urutan	2 = penulisan huruf dan urutan perintah tepat; 1 = ada satu kekeliruan; 0 = banyak kekeliruan	2
Jumlah			**50**

Skor PG ..... + Uraian 1 ..... + Uraian 2 ..... + Uraian 3 ..... = **Nilai Kuis ..... / 100** → Skor A4 : .....

INSTRUMEN 4: LEMBAR REKAPITULASI NILAI

Perintah Terminal CLI Linux untuk Efisiensi Kerja – Kelas X PPLG ..... – Tahun Ajar 2026–2027

Pengisian: A1 dan A2 dari Instrumen 2; A3 dari Instrumen 1; Nilai Kuis dari Instrumen 3, lalu dikonversi menjadi A4 (≥ 85 = 4; 70–84 = 3; 55–69 = 2; < 55 = 1). Nilai Akhir = (A1 + A2 + A3 + A4) : 16 x 100.

No	Nama Peserta Didik	A1	A2	A3	Nilai Kuis	A4	Nilai Akhir	Predikat	Tindak Lanjut
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Salin tabel bila peserta didik lebih dari 10 orang. Tindak lanjut: P = pengayaan, R = remedial, – = tidak ada.